

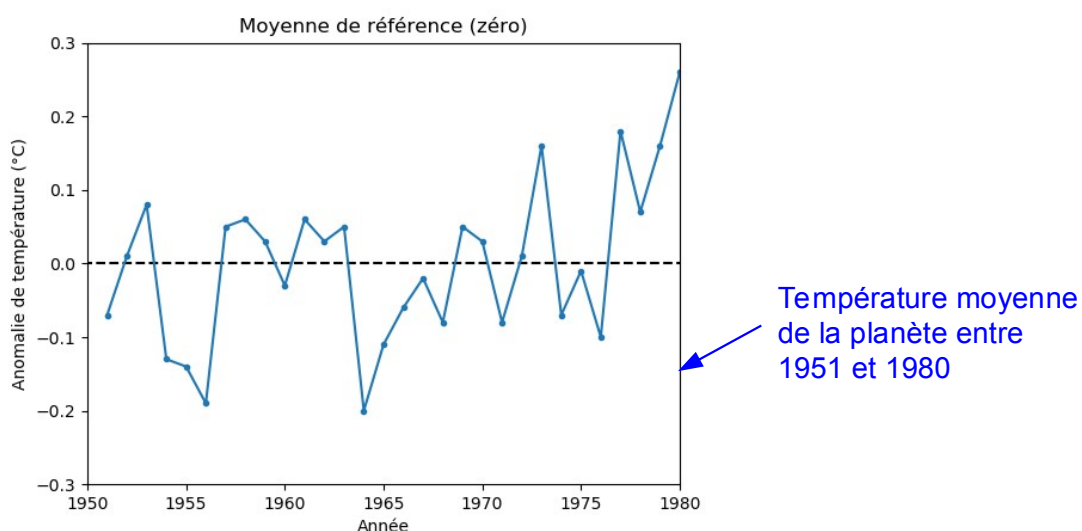
La NASA étudie le changement climatique en se basant sur des données telles que la température globale du globe, la concentration de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère, la surface de la glace arctique,...

<https://science.nasa.gov/climate-change/>

Carbon Dioxide ↑ 426 parts per million	Global Temperature ↑ 1.4 °C since preindustrial	Methane ↑ 1929 parts per billion	Arctic Sea Ice Minimum Extent ↓ 12.2 percent per decade since 1979
---	--	-------------------------------------	---

□ Notion d'anomalies de température :

Pour la température du globe, la référence utilisée est la température moyenne sur une plage de 30 ans, de 1951 à 1980. Pour chaque année de 1880 à 2025, l'écart par rapport à cette moyenne est appelé **anomalie de température**.



Hachurez de deux couleurs différentes les aires situées au-dessous et au-dessus de l'axe horizontal situé à 0.0. Comparez visuellement la surface totale au-dessous et au-dessus.

Le fichier **anomalies_temperature.csv** contient la valeur des anomalies de température pour toutes les années de 1880 à 2025. Ces données sont fournies par la Nasa. Téléchargez le fichier sur Chamilo et placez-le dans votre nouveau répertoire de travail.

Ouvrez ce fichier et notez les noms de colonnes :

--	--

Créez un nouveau script Python.

Dans ce script, vous allez créer une **classe** Python que nous pouvons nommer **Climat**.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

class Climat:
    # Méthodes de la classe Climat
```

❑ Constructeur de la classe :

En langage Python, le constructeur d'une classe se nomme `__init__`.

```
class Climat:
    # Constructeur de la classe Climat
    def __init__(self, fichier_csv):
        df=pd.read_csv(fichier_csv)
        # attributs de la classe
        self.annees=list(df['annee'])
        self.anomalies=list(df['anomalie'])
```

self dans les parenthèses de `__init__` signifie que le constructeur est membre de la classe Climat.

self. placé devant **annees** et **anomalies** signifie que les variables **annees** et **anomalies** sont des attributs de la classe Climat.

On remarque que dans cet exemple nous avons écrit **df**, et non pas **donnees** comme dans les TP précédent. Le choix est libre. **df** signifie **DataFrame**.

Complétez le constructeur afin d'ajouter trois attributs :

- le nombre de lignes **nbLi** dans le fichier CSV ;
- le nombre de colonnes **nbCol** ;
- la liste des en-têtes **enTetes** de colonnes.

❑ Codage des accesseurs :

Afin d'afficher ces informations dans notre programme, nous allons coder des accesseurs. Un accesseur est une méthode qui renvoie l'un des attributs de la classe.

Exemple d'accesseur pour obtenir le nombre de lignes :

```
class Climat:
    # Constructeur de la classe Climat

    # accesseur pour l'attribut nbLi
    def getNbLi(self):
        return nbLi
```

Rajouter les accesseurs pour obtenir **nbCol** et **enTetes**.

❑ Programme principal :

Vous allez maintenant commencer à coder un programme qui utilise la classe Climat.

```
# déclaration de la classe
class Climat:
    .....

##### PROGRAMME #####
# créer une instance de la classe en donnant l'argument du constructeur
clim = Climat("anomalies_temperature.csv")

# suite du programme
nb_lignes = clim.getNbLi()
print(f"Le fichier CSV contient {nb_lignes} lignes")
```

Complétez le programme afin d'afficher le nombre de colonnes, et la liste des en-têtes de colonnes.

❑ Ajout d'une méthode pour afficher le graphique des anomalies de temperature :

Créez dans la classe Climat une méthode **afficherAnomalies** qui affiche le graphique des anomalies de température de 1880 à 2025 à l'aide du module matplotlib. Le graphique doit être sur le modèle de celui de la page 1, pour toute la période 1880-2025. Remplacez le titre par un titre approprié.

Dans le programme principal, réalisez l'appel de cette méthode.

❑ Pour aller plus loin :

Codez la méthode **dernierZero** qui recherche et renvoie l'année la plus récente pour laquelle l'anomalie de température a été négative ou nulle.

Vous pouvez ensuite généraliser cette méthode (en changeant son nom), de manière à rechercher l'année la plus récente pour laquelle l'anomalie de temperature ne dépasse pas la valeur donnée en argument.

Codez la méthode **premierUn** qui recherche et renvoie l'année où l'anomalie de température a atteint pour la première fois la valeur de 1 °C.

Vous pouvez ensuite généraliser cette méthode (en changeant son nom), de manière à rechercher l'année pour laquelle l'anomalie de temperature a atteint pour la première fois la valeur donnée en argument.

Codez la méthode **verifierZero** qui vérifie si la moyenne des anomalies de 1951 à 1980 donne bien une valeur égale à zéro.